RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Limites et continuité

Dans tout le résumé, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $f : I \to \mathbb{R}$, et a est un point de I ou une extrémité de I (éventuellement $\pm\infty$).

1. La notion de limite

L'idée : $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de ℓ, dès que x est assez proche de a.

Limite finie

f tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ en $a \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\quad |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

En $+\infty$, on remplace « $|x - a| \leq \alpha$ » par « $x \geq A$ » (A réel).

Limite infinie

f tend vers $+\infty$ en a si, pour tout M, on a $f(x) \geq M$ dès que x est assez proche de a.

À retenir

- La limite, si elle existe, est **unique**. On la note $\lim_a f$ ou $\lim_{x \to a} f(x)$.
- Une fonction qui a une limite **finie** en a est **bornée** au voisinage de a.

2. Limites et suites

Caractérisation séquentielle

$f(x) \xrightarrow[x \to a]{} \ell$ si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, on a $f(x_n) \to \ell$.

Méthode

Pour montrer qu'une fonction **n'a pas** de limite en a : trouver deux suites qui tendent vers a et dont les images ont des limites différentes.

3. Calculer une limite

- **Opérations.** Les limites passent aux sommes, produits et quotients, sauf dans les formes indéterminées.
- **Composition.** Si $f \to b$ en a et $g \to \ell$ en b, alors $g \circ f \to \ell$ en a.
- **Inégalités.** Si $f \leq g$ près de a et si les limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$. Une inégalité *stricte* devient *large* à la limite.

Encadrement et comparaison

- Si $g \leq f \leq h$ près de a et si g et h tendent vers le même ℓ, alors $f \to \ell$.
- Si $g \leq f$ près de a et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$.

4. Limites à gauche et à droite

La limite à droite en a ne regarde que les $x > a$; la limite à gauche, que les $x < a$. On les note $\lim_{x \to a^+} f(x)$ et $\lim_{x \to a^-} f(x)$. Si elles existent et sont égales, on obtient la limite *épointée* en a (on ignore la valeur $f(a)$).

Théorème de la limite monotone

Une fonction monotone sur $]a, b[$ admet des limites, finies ou infinies, en a et en b.
Si f est croissante : sa limite en b est $\sup f$ si f est majorée, $+\infty$ sinon. De plus, en tout point intérieur, f a une limite à gauche et une à droite, qui encadrent $f(a)$.

5. Continuité

Continuité en un point

f est **continue en** $a \in I$ si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Elle est continue sur I si elle l'est en tout point de I.

- Version séquentielle : f est continue en a si et seulement si $x_n \to a \implies f(x_n) \to f(a)$.
- En un point intérieur, continue $\iff$ continue à gauche *et* à droite. Pratique pour une fonction définie « par morceaux ».
- Sommes, produits, quotients et composées de fonctions continues sont continues.

6. Les grands théorèmes

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur un **intervalle**, elle prend toutes les valeurs comprises entre deux valeurs qu'elle atteint.
Autrement dit : l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Théorème des bornes atteintes

Une fonction continue sur un **segment** $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.

- Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- Ces théorèmes demandent un *intervalle* : $x \mapsto 1/x$ change de signe sur $\mathbb{R}^*$ sans jamais s'annuler.

7. Fonctions à valeurs complexes

$f : I \to \mathbb{C}$ tend vers ℓ si $|f(x) - \ell| \to 0$. On travaille avec les parties réelle et imaginaire : $f \to \ell \iff \operatorname{Re} f \to \operatorname{Re} \ell$ et $\operatorname{Im} f \to \operatorname{Im} \ell$. Même chose pour la continuité. Le théorème des valeurs intermédiaires n'a plus de sens, mais une fonction complexe continue sur un segment reste bornée.

Les formules à connaître

Limite finie en a	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ \lvert x-a\rvert \leq \alpha \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$
Limite finie en $+\infty$	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ x \geq A \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$
Limite $+\infty$ en a	$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ \lvert x-a\rvert \leq \alpha \implies f(x) \geq M$
Limite $+\infty$ en $+\infty$	$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ x \geq A \implies f(x) \geq M$
Limite à droite	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ a < x < a+\alpha \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$
Caractérisation séquentielle	$f \underset{a}{\to} \ell \iff (\forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}},\ x_n \to a \implies f(x_n) \to \ell)$
Encadrement	$\lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow[x\to a]{} 0 \implies f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$
Limite monotone, f croissante	$\lim\limits_{x\to a^-} f(x) \leq f(a) \leq \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$
Continuité en a	$\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$
Inégalité triangulaire renversée	$\big\lvert \lvert x\rvert - \lvert a\rvert \big\rvert \leq \lvert x-a\rvert$, donc $x \mapsto \lvert x\rvert$ est continue
Formes indéterminées	$(+\infty)+(-\infty)$, $\quad 0\times\infty$, $\quad \dfrac{0}{0}$, $\quad \dfrac{\infty}{\infty}$, $\quad 1^\infty$, $\quad 0^0$, $\quad \infty^0$

Limites usuelles

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0 \quad (\alpha,\beta > 0) \qquad \lim_{x\to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0 \quad (\beta,\gamma > 0)$$

$$\lim_{x\to 0^+} x^\beta \lvert \ln x\rvert^\alpha = 0 \quad (\alpha,\beta > 0) \qquad \lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$